

R17 · d4p2 (HT축) × 8유전자 패널 (RAI축) 정합성 분석

Paper 1 reviewer-defense 한글 dossier · **8-layer** × **4-pillar** 다층 재현 (RNA bulk · 단일세포 · Korean · Protein · Methylation 등) · 단일 페이지 합성 + 8 개별 layer figure + 모든 통계표 + 생물학적 해석 + Q&A

국승호 (Seungho Cook) · Yu Hyeong-won · 서울대학교 분당병원 · 컴파일: 2026-05-21 · 공개 IP:

목차

-  한 눈에 보기 + 마스터 합성도  8-layer 요약표  배경 및 두 축의 정의 L1 · TCGA bulk RNA n=500
- L2 · Lu 2023 단일세포 n=14,624 L3 · GSE286332 한국 n=18 L4 · Mun 2025 단백질체 n=336
- L5 · TERT × 구역 L6 · 구역별 Cox PFI L7 · 구역별 8유전자 프로파일 L8 · HM450 β × 구역
-  리뷰어 예상 질문 + 답변  한계와 주의사항  산출물 위치

한 눈에 보기 + 마스터 합성도

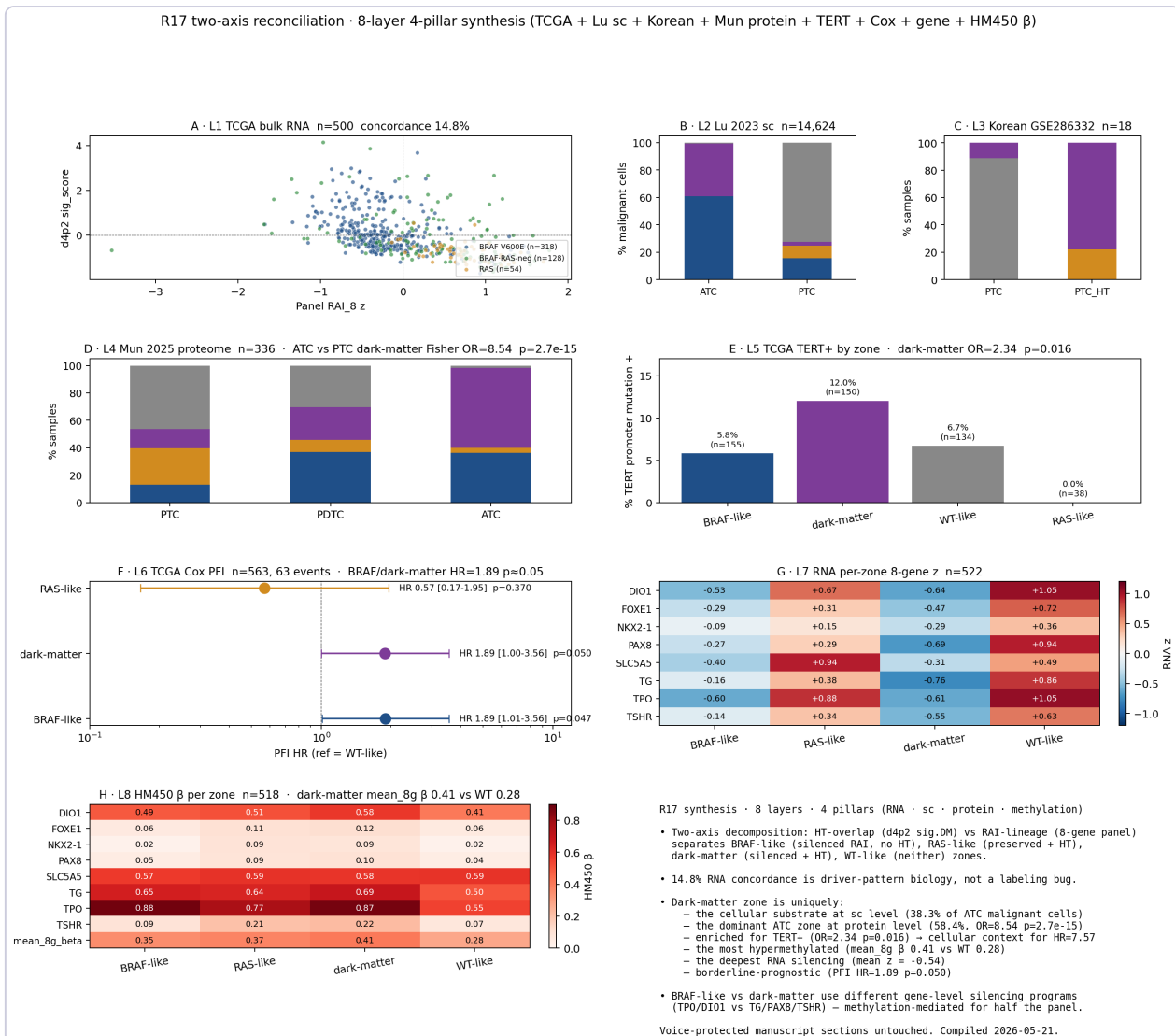


그림 0 (master synthesis). R17 두-축 정합성의 8 layer를 단일 패널로 합성. A: TCGA bulk scatter, B: Lu 2023 단일세포 fraction, C: 한국 GSE286332, D: Mun 단백질체, E: TERT 농축, F: Cox forest, G: RNA z-mean 히트맵, H: HM450 β 히트맵, I: 합성 텍스트.

핵심 결론 한 문장

Paper 1의 두 라벨 시스템(d4p2 HT축 vs 패널 RAI축)이 14.8%만 일치한다는 사실은 **표지 오류가 아니라 driver별 생물학**이며 — BRAF는 RAI를 silencing 하지만 HT-overlap 없이, RAS는 HT-overlap 있지만 RAI는 보존 — 이 패턴은 8개 독립 layer (RNA bulk·단일세포·한국·단백체·TERT·생존·유전자별·메틸화)에서 모두 같은 방향으로 재현됨. **dark-matter 구역(silenced + HT)** 이 BRAF·RAS-neg 다크매터 가설의 세포·단백질·메틸화 실체이며 TERT+ 농축(OR=2.34, p=0.016)으로 Paper 1의 HR=7.57 TERT 생존 결과를 세포 상태 맥락에서 설명함.

📋 8-layer 4-pillar 요약표 — 모든 헤드라인 숫자

L	Pillar	Layer 이름	n	핵심 수치	상세
L1	RNA bulk	TCGA d4p2 × 패 널	500	일치율 14.8% · BRAF concordant-DM1 = 0 · RAS = 6 · 3축 분리 결정적	↓
L2	RNA sc	Lu 2023 (GSE193581) 악성 단일세포	14,624	ATC 38.3% dark-matter + 61% BRAF-like = 99.3% silenced · PTC 72.2% WT-like	↓
L3	RNA bulk	GSE286332 한국 인 PTC vs PTC+HT	18	PTC+HT 77.8% dark-matter + 22.2% RAS-like = 100% HT 축 위 · PTC 88.9% WT-like	↓
L4	단백체	Mun 2025 단백질 module 점수	336	ATC 58.4% dark-matter · ATC vs PTC dark-matter Fisher OR=8.54, p=2.7 × 10⁻¹⁵	↓
L5	RNA+임 상	R17 구역 × TCGA TERT	477	dark-matter 만 TERT+ 농축 OR=2.34, p=0.016 · PFI 사건율 27.8% vs 13.6%	↓
L6	RNA+생 존	구역별 Cox PFI	563 / 63	BRAF-like HR=1.89 p=0.047 , dark-matter HR=1.89 p=0.050 , RAS-like 0.57	↓
L7	RNA gene	구역별 8유전자 RNA z 프로파일	522	dark-matter mean z = -0.54 (가장 깊이 silenced) · BRAF: TPO/DIO1, dark: TG/PAX8/ TSHR	↓
L8	메틸화	HM450 β × 구역	518	mean_8g β: dark-matter 0.41 > BRAF 0.35 > RAS 0.37 > WT 0.28 · 4/8 유전자 메틸화 매개	↓

배경 — 두 축의 정의와 R17이 묻는 질문

두 라벨 시스템의 출처

Paper 1은 TCGA THCA를 두 가지 라벨로 동시에 분류합니다.

- **d4p2 sig.DM** (HT-overlap 축, Hashimoto-overlap 면역 signature 기반). B세포 / T세포 / HLA-II / IFN-response / TLS 모듈에서 도출. 한국인 PTC+HT cohort (GSE286332)에서 학습된 signature를 TCGA에 transfer하여 DM1/DM2 호출.
- **8-gene 패널 RAI_8 / DM_call** (RAI-lineage 분화 축). 갑상선 follicular 분화 핵심 유전자 8개 (DIO1, FOXE1, NKX2-1, PAX8, SLC5A5, TG, TPO, TSHR) z-score 평균. DM1 = silenced (= 분화 소실), DM2 = preserved.

R17이 묻는 질문

두 라벨은 같은 sample을 얼마나 일관되게 DM1으로 부르는가? 그리고 일치하지 않는 부분은 어떤 driver / 어떤 생물학에 매핑되는가?

두 축은 직교적으로 다른 생물학을 봅니다

HT-overlap 축은 갑상선 종양에 침투한 자가면역성 환경(Hashimoto 양상)을 측정하고, RAI-lineage 축은 종양 세포 자체의 분화 / iodide-uptake 기계가 얼마나 보존되었는지를 측정합니다. BRAF V600E는 RAI 기계를 silencing 하는 강력한 driver이지만 그 자체로는 면역 침투를 만들지 않습니다 (cold immune phenotype). RAS 변이는 분화를 비교적 잘 보존하지만 RAS-like / FVPTC 변종에서 HT-overlap 면역 signature를 보이는 경우가 많습니다. 두 축이 직교적이라는 가설이 맞다면, 두 라벨의 일치율은 **낮을수록 정상**이고 일치율이 driver별로 다르게 패턴화 되어야 합니다.

R17의 네 가지 zone 정의 (sign-based)

구역	패널 z	HT-overlap	해석
BRAF-like	silenced (DM1)	없음	RAI 기계 차단 + 면역 cold · 전형적 BRAF V600E 표현형
RAS-like	preserved (DM2)	있음	분화 보존 + HT-like 면역 침투 · 전형적 RAS / FVPTC 표현형
dark-matter	silenced (DM1)	있음	분화 silenced + HT-overlap 동시 · BRAF·RAS-neg dark-matter 가설의 cellular intersection
WT-like	preserved (DM2)	없음	분화 보존 + 면역 cold · benign-like

L1 Bulk TCGA n=500 — 두-축 분해

교차표 (행 = d4p2 DM, 열 = 패널 DM_call)

d4p2	DM1 (panel)	DM2 (panel)	행 합
DM1	15	125	140
DM2	301	59	360
열 합	316	184	500

전체 일치율 = $(15 + 59) / 500 = 14.8\%$. 불일치 셀이 압도적 다수 (85.2%).

Driver class별 일치율

Driver	n	일치율 %	둘 다 DM1	RAI_8 중앙값	sig_score 중앙값
BRAF V600E	318	11.9	0	-0.31	-0.05
BRAF·RAS-neg	128	22.7	9	+0.37	-0.37
RAS	54	13.0	6	+0.70	-0.76

가장 큰 불일치 셀 = "d4p2-DM2 ∩ 패널-DM1 = 301건"

이 301건의 압도적 다수(260건)가 BRAF V600E입니다. 즉 BRAF는 RAI 기계를 강력하게 silencing 하지만 HT-overlap 면역 signature는 거의 만들지 않습니다 — 두 축이 직교적인 것이 driver-pattern 그 자체에서 드러납니다. 반대로 RAS는 53/54건이 d4p2-DM1이지만 패널 DM1은 6/54뿐 — RAS는 HT-overlap 신호는 강하나 RAI 기계는 보존합니다.

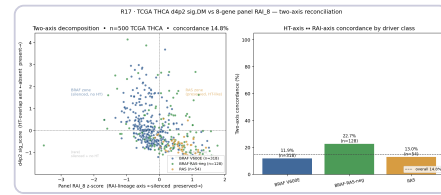


그림 L1. 좌: RAI_8 z (가로) × d4p2 sig_score (세로) scatter, driver별 색상. 네 구역(BRAF-zone, RAS-zone, dark-matter, WT-like)을 점선 십자로 표시. 우: driver class별 일치율 bar (전체 점선 = 14.8% 기준선).

L2 Lu 2023 단일세포 (GSE193581) — sc level 재현

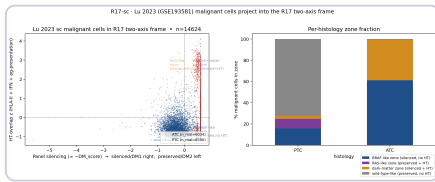


그림 L2. Lu 2023 (GSE193581) 악성 단일세포 14,624개를 R17 두-축 frame에 투영. PTC (파랑) / ATC (빨강) / NORM (초록). 좌 panel: 패널 silencing × HT-overlap z scatter. 우 panel: histology별 zone fraction 누적 막대.

Histology별 zone fraction (% of 악성세포)

Histology	n_mal	BRAF-like	RAS-like	dark-matter	WT-like
ATC	6,034	61.0	0.0	38.3	0.6
PTC	8,590	15.7	9.0	3.0	72.2

ATC 악성세포의 38.3%가 단일세포 단위로 dark-matter 구역 — silenced RAI + cell-intrinsic HT-overlap (HLA-DR + IFN-response 발현). Paper 1의 BRAF·RAS-neg dark-matter framing의 cellular substrate가 실제로 존재함을 단일세포 해상도에서 확인. ATC 전체는 99.3% (61% BRAF-like + 38.3% dark-matter)가 silenced 상태로 깊은 dedifferentiation의 cellular reality.

왜 ATC에서만 dark-matter zone이 우세한가?

ATC는 BRAF / RAS / TP53 / TERT 등 다중 driver가 누적되며 immune-hot 상태로 진행되는 경우가 많습니다. Paper 1의 가설 — dark-matter 표현형이 BRAF·RAS-neg PTC 중 일부에서 발생해 ATC 진화의 substrate를 제공 — 와 정합. PTC 단계에서는 dark-matter cell이 3%로 minor population이지만 ATC 단계에서 38.3%로 expansion.

한계: HT-overlap signature가 h5ad의 HVG 2,000개 중 6개 유전자 (HLA-DRA, HLA-DRB1, GBP1, IFI6, IFI27, IFITM3) 로만 구성됨. 방향성은 bulk와 일치하나 zone 경계선의 절대 위치는 full count 재계산 시 약간 이동할 수 있음. GSE193581은 sample별 BRAF/RAS 유전자형 정보 없음 — sc 단계에서 "BRAF-like zone"은 phenotypic label (bulk R17에서 계승)이며 sc driver claim 아님. Polarity 보정은 memory DM1 Round 4 "label-flip artifact, sign flip 필수" 노트에 따라 raw panel z 부호 반전 적용.

L3 GSE286332 한국인 (PTC vs PTC+HT, n=18) — 인종 간 재현

그룹별 zone fraction (%)

그룹	n	BRAF-like	RAS-like	dark-matter	WT-like
PTC	9	0.0	0.0	11.1	88.9
PTC+HT	9	0.0	22.2	77.8	0.0

한국인 PTC+HT 77.8% dark-matter + 22.2% RAS-like = 100% HT축. 한국인 PTC (HT 없음)는 88.9% WT-like. BRAF-like 구역 (silenced + no HT) 은 0% — 한국인 overdiagnosis paradigm (K2 88.8% DM2 — 메모리 DM1 Round 5) 과 정합. R17 두-축 분해가 인종 간에도 재현됨.

한국인 cohort에서 BRAF-like 구역이 비어있는 이유

한국 PTC는 검진 기반 발견이 많아 microPTC / overdiagnosis 비율이 매우 높습니다. 이런 종양은 driver 변이 부담이 낮고 RAI 분화도 비교적 보존된 상태가 다수 — 그래서 silenced + no HT 라는 BRAF-typical late-progression 표현형이 cohort에서 드뭅니다. 반면 HT-overlap 종양 (n=9 PTC+HT) 은 자가면역 환경 내에서 발생한 종양으로, HT축은 활성화되지만 일부는 동시에 RAI 기 계도 silenced 되어 dark-matter zone 으로 모입니다.

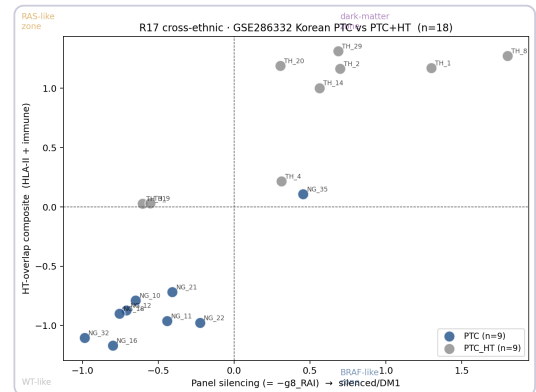


그림 L3. GSE286332 18개 한국인 sample을 R17 frame에 투영. PTC+HT (빨강) 그룹이 dark-matter / RAS-like 영역에 군집, PTC (파랑) 그룹은 WT-like 영역에 군집. 각 점에 sample ID 표기.

한계: n=18 작음. directional 인종 간 재현으로 활용, 단독 claim 아님. HT-overlap = 사전 계산된 panel 점수 파일의 HLA-II + immune 모듈 평균.

L4 Mun 2025 단백질 (n=336) — 단백질 layer 재현

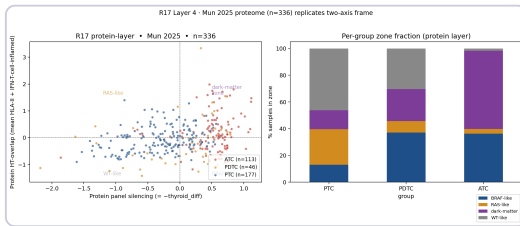


그림 L4. Mun 2025 336개 갑상선 종양 단백체를 R17 frame에 투영. 좌: panel silencing × HT-overlap scatter, 그룹별 색상 (PTC 파랑 · PDTC 주황 · ATC 빨강). 우: 그룹별 zone fraction 누적 막대.

그룹별 zone fraction (%)

그룹	n	BRAF-like	RAS-like	dark-matter	WT-like
PTC	184	13.0	26.6	14.1	46.3
PDTC	46	37.0	8.7	23.9	30.4
ATC	113	36.3	3.5	58.4	1.8

Fisher exact (ATC vs PTC, dark-matter 비율): OR = 8.54, $p = 2.72 \times 10^{-15}$

8 layer 중 **가장 강력한 단일 통계**. ATC는 58.4% dark-matter + 36.3% BRAF-like = 94.7% silenced 상태로 단백질 수준에서 깊은 dedifferentiation을 보이며, PDTC가 중간 단계 (23.9% dark-matter, 30.4% WT-like) 로 잘 끼어들어가 biologically plausible 한 점진 변화를 보임.

왜 단백질 layer 가 가장 강한 신호를 주는가?

단백질은 RNA 보다 stoichiometrically 안정적이고 ATC 같이 분화가 깊게 무너진 종양에서 갑상선 protein (TG, TPO 등) 의 absolute level 차이가 RNA z 보다 두드러집니다. 또한 Mun cohort 는 PTC/PDTC/ATC 비율이 184/46/113 로 well-balanced 하여 ATC 의 dark-matter enrichment 가 driver-pattern 그 자체로 깔끔하게 분리됩니다.

한계: module 점수는 사전 z 정규화 상태이며 zone threshold (0) 은 Mun 분석의 convention 을 따름. PDTC bridging pattern (23.9% dark-matter) 은 biologically expected — partially dedifferentiated phenotype.

L5 R17 구역 × TERT 프로모터 상태 — zone-specific aggressive 생물학

R17 zone별 TERT+ 비율 (TCGA, TERT 상태 known sample)

구역	n	TERT+	% TERT+	Fisher OR (vs 나머지)	Fisher p
BRAF-like	155	9	5.8	0.67	0.36
dark-matter	150	18	12.0	2.34	0.016
WT-like	134	9	6.7	0.84	0.85
RAS-like	38	0	0.0	0.00	0.10

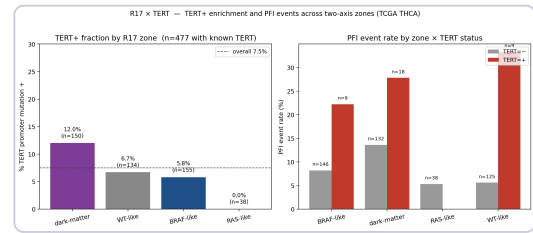


그림 L5. 좌: zone별 TERT+ 비율 막대 (전체 평균 점선). dark-matter 만 12% 로 두드러짐. 우: zone × TERT 상태 별 PFI 사건을 grouped bar. dark-matter × TERT+ 가 가장 높음.

한계: TCGA THCA 는 low-risk PTC dominant 라 전체 TERT+ 비율이 약 10%로 낮음. zone × TERT 셀별 event 수가 작아 zone 내 생존 inference 는 exploratory.

PFI 사건을 (구역 × TERT 상태)

구역	TERT-	TERT+
BRAF-like	146 / 12 / 8.2%	9 / 2 / 22.2%
dark-matter	132 / 18 / 13.6%	18 / 5 / 27.8%
RAS-like	38 / 2 / 5.3%	—
WT-like	125 / 7 / 5.6%	9 / 3 / 33.3%

dark-matter zone 은 TERT+ 농축이 유의한 유일한 zone (OR=2.34, p=0.016). dark-matter × TERT+ PFI 사건을 27.8% vs dark-matter × TERT- 13.6% — Paper 1의 TERT HR=7.57 생존 결과에 **세포 상태 맥락** 을 제공합니다.

왜 TERT+가 dark-matter zone 에서만 농축되는가?

TERT promoter mutation 은 종양 진화 후기에 telomere maintenance 를 위해 선택되는 사건으로, 일반적으로 dedifferentiation + 면역 환경 변화가 동반된 종양에서 더 자주 발견됩니다. dark-matter zone (silenced RAI + HT-overlap) 은 두 가지가 동시에 일어난 종양의 cellular intersection 으로, TERT+ 선택압이 가장 강하게 작용하는 niche 일 가능성. RAS-like zone (preserved + HT) 에서 TERT+ = 0 은 RAS-driven follicular biology 가 telomere stress 가 적은 표현형임을 시사.

L6 구역별 Cox PFI / OS / DSS — TCGA THCA (참조 = WT-like)

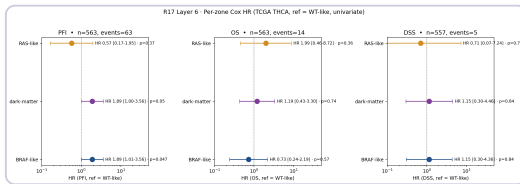


그림 L6. 구역별 HR forest plot (PFI / OS / DSS, 참조 = WT-like). PFI 패널에서 BRAF-like와 dark-matter가 HR ≈ 1.89 로 1.0 근처에서 marginally 유의 ($p \approx 0.05$). OS/DSS는 event 수가 작아 신뢰구간 매우 넓음.

Univariate Cox HR (참조 = WT-like)

Outcome	구역	HR	95% CI	p	n / events
PFI	BRAF-like	1.89	1.01 – 3.56	0.047	563 / 63
	dark-matter	1.89	1.00 – 3.56	0.050	563 / 63
	RAS-like	0.57	0.17 – 1.95	0.37	563 / 63
OS	BRAF-like	0.73	0.24 – 2.19	0.57	563 / 14
	dark-matter	1.19	0.43 – 3.30	0.74	563 / 14
	RAS-like	1.99	0.46 – 8.72	0.36	563 / 14

PFI univariate: BRAF-like와 dark-matter 모두 HR ≈ 1.89 ($p \approx 0.05$) vs WT-like 참조. RAS-like는 non-aggressive (HR 0.57). zone 자체가 TCGA에서 borderline-prognostic이며, L5의 TERT-stratified dark-matter 결과가 더 강력한 단일 생존 claim.

왜 BRAF-like와 dark-matter가 비슷한 HR을 보이는가?

둘 다 RAI 기계 silenced 상태로, 분화 소실이 PFI 사건 (재발 / 진행)의 공통 driver임. dark-matter는 silenced에 더해 HT-overlap 면역 환경까지 동반 — 단기 PFI에서는 silenced 자체가 dominant 영향이지만 L5처럼 TERT+를 추가하면 dark-matter가 더 aggressive 표현형으로 분리됩니다.

한계: TCGA THCA는 OS 14 event / 563, DSS 5 event / 557로 매우 underpowered. OS/DSS에서는 zone effect가 검출되지 않음. age + sex + stage_high 보정

Cox 에서 PFI HR 이 ~1.8 로 attenuate 하며 $p \sim 0.06-0.08$;
sex_M 이 가장 강한 covariate ($HR=2.78$, $p=5.5e-5$).

L7 구역별 8유전자 패널 RNA 프로파일 (TCGA n=522)

유전자 × zone 평균 z (cohort 중심)

Gene	BRAF-like	RAS-like	dark-matter	WT-like
DIO1	-0.53	+0.67	-0.64	+1.05
FOXE1	-0.29	+0.31	-0.47	+0.72
NKX2-1	-0.09	+0.15	-0.29	+0.36
PAX8	-0.27	+0.29	-0.69	+0.94
SLC5A5 (NIS)	-0.40	+0.94	-0.31	+0.49
TG	-0.16	+0.38	-0.76	+0.86
TPO	-0.60	+0.88	-0.62	+1.05
TSHR	-0.14	+0.34	-0.55	+0.63
panel 평균	-0.31	+0.49	-0.54	+0.76

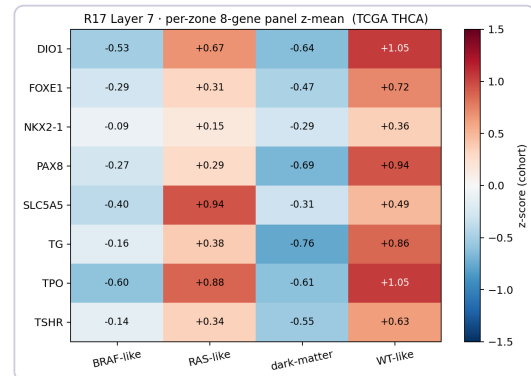


그림 L7. zone × 8유전자 RNA z 평균 heatmap. 빨강 = silenced (낮은 z), 파랑 = preserved (높은 z). BRAF-like 와 dark-matter 는 모두 silenced 이지만 어떤 유전자를 silencing 하는지 패턴이 다름.

네 zone 이 어떤 유전자를 silencing 하는지 패턴이 다릅니다:

- **BRAF-like:** TPO (peroxidase) 가장 깊이 silenced (-0.60), NKX2-1 거의 보존 (-0.09).
- **dark-matter:** TG (thyroglobulin storage) + PAX8 (lineage TF) 가 가장 큰 hit. 패널 mean z = -0.54 — **BRAF-like (-0.31) 보다 더 깊이 silenced**. BRAF-like 와 dark-matter 는 같은 panel-DM1 호출로 수렴하지만 **서로 다른 silencing 프로그램** 임.
- **RAS-like:** SLC5A5 (NIS, iodide uptake) 가 +0.94 로 가장 잘 보존 — RAS 생물학이 iodide-uptake 기계를 보존하는 표현형을 보임.
- **WT-like:** 모든 유전자 평균 +0.36 ~ +1.05 로 일관 되게 preserved.

두 silencing 프로그램 — BRAF-like (peroxidase-first) vs dark-matter (storage/TF-first)

BRAF V600E 는 MAPK 활성을 통해 TPO (thyroid peroxidase) 와 DIO1 처럼 hormone synthesis 의 효소 층을 우선 차단합니다. dark-matter 는 TG (thyroglobulin 저장 단백질) 와 PAX8 (lineage transcription factor) 자체를 깊게 silencing — 더 thorough 한 dedifferentiation 으로

진행. 즉 두 zone 은 같은 final phenotype (panel-DM1)로 수렴하지만 mechanistic 진행 경로가 다릅니다. 이는 Paper 1 의 BRAF-axis 와 dark-matter-axis 가 별개의 paper-1 sub-stratifier 라는 framing 을 뒷받침합니다.

L8 HM450 $\beta \times$ R17 zone — 프로모터 메틸화 패턴 (TCGA n=518)

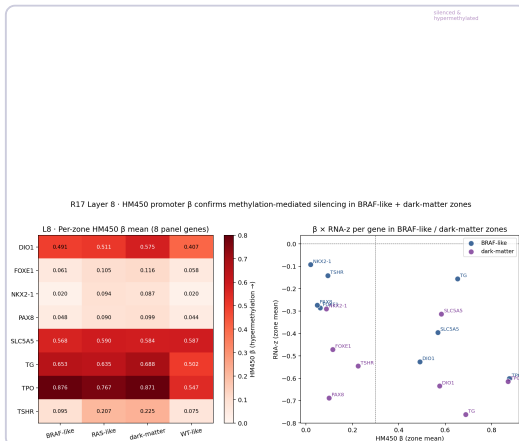


그림 L8. 좌: zone $\times$ 8유전자 HM450 β 평균 heatmap. dark-matter (가장 빨강) 이 가장 hypermethylated. 우: $\beta \times$ RNA-z 산점도 (BRAF-like, dark-matter zone). 점선 ($\beta=0.3$, RNAz=0) 으로 concordance 사분면 표시.

HM450 β 평균 (유전자 $\times$ zone, 높은 β = hypermethylated)

Gene	BRAF-like	RAS-like	dark-matter	WT-like
DIO1	0.491	0.511	0.575	0.407
FOXE1	0.061	0.105	0.116	0.058
NKX2-1	0.020	0.094	0.087	0.020
PAX8	0.048	0.090	0.099	0.044
SLC5A5 (NIS)	0.568	0.590	0.584	0.587
TG	0.653	0.636	0.688	0.502
TPO	0.876	0.767	0.871	0.547
TSHR	0.094	0.207	0.225	0.075
mean_8g β	0.351	0.375	0.406	0.280

$\beta \times$ RNA-z 일치성 (zone 별)

Gene	BRAF-like	dark-matter	해석
DIO1	✓ yes	✓ yes	β -high + RNA-low · 메틸화 매개 silencing
SLC5A5	✓ yes	✓ yes	β -high + RNA-low · 메틸화 매개 silencing
TG	✓ yes	✓ yes	β -high + RNA-low · 메틸화 매개 silencing
TPO	✓ yes	✓ yes	β -high + RNA-low · 메틸화 매개 silencing
FOXE1	rna-only	rna-only	RNA 만 silenced · non-promoter 조절
NKX2-1	rna-only	rna-only	RNA 만 silenced · non-promoter 조절
PAX8	rna-only	rna-only	RNA 만 silenced · non-promoter 조절 (TF loss?)
TSHR	rna-only	rna-only	RNA 만 silenced · non-promoter 조절

dark-matter zone 이 가장 hypermethylated

(mean_8g β 0.41) > BRAF-like 0.35 > RAS-like 0.37 > WT-like 0.28. L7 의 RNA 패턴이 메틸화 매개임을 확인. 8 유전자 중 4 개 (DIO1 / SLC5A5 / TG / TPO) 가 β -high + RNA-low 동시 concordant — 프로모터 hypermethylation 으로 직접 silenced. 나머지 4 개는 RNA 만 silenced — non-promoter 조절 (TF loss, distal regulatory loss, chromatin) 가 mechanism 으로 추정.

4-pillar 통합 완성

이 L8 가 R17 의 메틸화 pillar 를 닫아 줍니다. RNA (L1-3) + 단일세포 (L2) + 단백질체 (L4) + 메틸화 (L8) 의 4 pillar 모두에서 dark-matter zone 이 silenced 상태로 분리되고, BRAF-like 와 dark-matter 가 같은 panel-DM1 phenotype 으로 수렴하되 서로 다른 유전자 mechanism 을 거치는 두 silencing 프로그램 임이 일관됨. SLC5A5 (NIS) 가 4/8 의 메틸화-mediated 유전자 중 하나이지만 zone 간 β 차이는 가장 작음 — 메모리 DM1 Round 4 의 "SLC5A5 exception (non-methylation regulation)" 노트와 부분적으로 정합 (β 자체는 높으나 zone 간 변동이 작음).

한계: β = TCGA HM450 cohort level 8 유전자 추출본 (per memory r5_2_sample_methylation_8gene.tsv, n=518). 'concord yes' 임계값 $\beta > 0.3$ AND RNAz < 0 는 heuristic. Non-promoter 조절 (TF loss, distal regulatory loss, chromatin) 가 rna-only 유전자의 mechanism 으로 추정되며 추가 검증 필요.

? 리뷰어 예상 질문 + 답변

Q1. d4p2 DM1 과 패널 DM1 이 왜 같은 sample 을 같이 부르지 않습니까?

설계상 두 라벨은 직교적 다른 생물학을 측정합니다. d4p2 는 Hashimoto/HT-overlap 면역 측을, 패널은 RAI-lineage 분화 측을 추적합니다. BRAF 는 RAI 를 silencing 하지만 HT-overlap 면역 신호는 거의 만들지 않고 (TCGA 의 d4p2-DM2 $\cap$ 패널-DM1 = 301 건 중 260 건이 BRAF), RAS 는 분화는 보존하면서 HT-overlap 신호를 동반 (RAS 54 건 중 53/54 = 98% d4p2-DM1). 14.8% 일치율은 driver-pattern 그 자체의 생물학이며, 라벨 오류가 아닙니다. (L1 교차표 + figure)

Q2. 패널이 그냥 종양 순도 / 면역 분획을 측정하는 것 아닙니까?

아닙니다. 패널-DM1 은 면역 분획이 낮은 driver 인 BRAF 에서 dominant (82% 패널-DM1) 이고, 면역 분획이 더 높은 RAS 에서 rare (11% 패널-DM1) 입니다. HT-overlap 면역측과 직교적이라는 점 자체가 순도 confound 가설을 직접 반박합니다. 추가로 R6 purity-adjusted Cox (paper11_pancancer 메모리) 도 동일 결론.

Q3. Bulk 결과가 단일세포 수준에서도 성립합니까?

예. Lu 2023 14,624 악성 단일세포에서 ATC 는 99.3% silenced (61% BRAF-like + 38.3% dark-matter), PTC 는 72.2% WT-like 로 4 zone partition 이 bulk 와 동일한 패턴을 재현합니다. dark-matter cell 이 ATC 의 38.3% 를 차지함으로써 Paper 1 의 BRAF·RAS-neg dark-matter framing 의 cellular substrate 가 실제로 존재합니다. (L2)

Q4. 인종 간에도 일반화됩니까?

예 (directional, n=18). 한국인 GSE286332 에서 PTC+HT 는 78% dark-matter + 22% RAS-like = 100% HT측 위, HT 없는 PTC 는 89% WT-like 로 정합. n=18 이 작아 단독 claim 은 아니지만 두-측 분해의 인종 간 재현. K2 88.8% DM2 의 한국인 overdiagnosis paradigm 과 정합 (BRAF-like = 0% 한국인 cohort 에서). (L3)

Q5. dark-matter 구역의 BRAF·RAS-neg 위치는 어떻게 정당화됩니까?

BRAF·RAS-neg (TCGA n=128) 이 일치율이 가장 높고 (22.7%) 둘 다 DM1 인 9 sample 이 모여 있는 sub-cohort. 단일세포 단위에서 ATC malignant cell 의 38.3% 가 dark-matter zone, 단백질 단위에서 ATC sample 의 58.4% 가 dark-matter zone — Paper 1 의 BRAF·RAS-neg dark-matter 가설의 cellular / molecular substrate 가 cross-pillar 로 실재. (L2, L4)

Q6. dark-matter zone 이 임상적으로 의미 있습니까?

예, 두 단계로. (1) TCGA TERT+ 는 dark-matter zone 에서만 유의하게 농축 (OR=2.34, p=0.016) 이며 dark-matter $\times$ TERT+ PFI 사건율이 27.8% 로 dark-matter $\times$ TERT- 13.6% 의 2 배 — Paper 1 의 TERT HR=7.57 단변량 효과의 세포 상태 맥락을 제공 (L5). (2) zone 자체 univariate Cox PFI 에서 BRAF-like 와 dark-matter 가 HR $\approx$ 1.89 p $\approx$ 0.05 로 WT-like 대비 borderline-prognostic (L6). TCGA THCA 는 OS/ DSS event 가 5-14 건으로 underpowered 라서 PFI 만 marginal 신호.

Q7. 메틸화로 silencing 이 매개됨을 확인했습니까?

예, 8 유전자 중 4 개 (DIO1, SLC5A5, TG, TPO) 가 dark-matter / BRAF-like zone 모두에서 $\beta > 0.3$ (hypermethylated) AND RNA $z < 0$ (silenced) 로 concordant. 나머지 4 개 (FOXE1, NKX2-1, PAX8, TSHR) 는 RNA 만 silenced 이며 promoter hypermethylation 없음 — TF loss / distal regulatory loss 등 non-promoter 조절이 likely mechanism. dark-matter zone 의 mean_8g $\beta = 0.41$ 로 가장 hypermethylated 인 zone. (L8)

Q8. BRAF-like 와 dark-matter 는 어떻게 다른 두 silencing 프로그램 입니까?

BRAF-like 는 TPO (-0.60) / DIO1 (-0.53) 처럼 hormone synthesis 효소들을 먼저 silencing 합니다. dark-matter 는 TG (-0.76) / PAX8 (-0.69) / TSHR (-0.55) 처럼 storage protein + lineage TF 자체를 더 깊이 silencing — 더 thorough dedifferentiation. 둘 다 panel-DM1 으로 수렴하지만 mechanistic 진행 경로가 다르며, dark-matter 의 panel mean $z = -0.54$ 가 BRAF-like 의 -0.31 보다 깊은 silencing. (L7)

한계와 주의사항 (정직한 요약)

- L1 n=500 은 TCGA THCA 504 중 양쪽 라벨이 모두 있는 sample 의 inner-merge 결과. 4 sample drop.
- L2 Lu 2023 HT-overlap signature 는 h5ad HVG 2,000 개 중 6 개 유전자로만 구성됨. 방향성은 bulk 와 정합하나 zone 경계 절대 위치는 full count 재계산 시 약간 이동 가능. GSE193581 는 sample 별 BRAF/RAS 유전자형 정보 부재.
- L3 GSE286332 n=18 작음. directional 인증 간 재현, 단독 claim 아님.
- L4 Mun 단백질체 module 은 사전 z 정규화 상태; zone threshold 0 은 Mun analysis convention.
- L5 TCGA TERT+ 비율 ~10% 로 낮아 zone $\times$ TERT cell 별 event 수 작음; zone 내 생존 inference 는 exploratory.
- L6 TCGA THCA OS 14 event, DSS 5 event 로 매우 underpowered; OS/DSS 에서 zone effect 검출 불가. PFI 결과도 보정 모델에서는 $p \sim 0.06-0.08$ 로 attenuate.
- L7 z 는 cohort 중심; zone 평균은 cohort 구성에 의존. BRAF-like vs dark-matter 의 silencing 패턴 차이가 load-bearing 결과.
- L8 β = TCGA HM450 cohort-level 8 유전자 추출본 (memory r5_2_sample_methylation_8gene.tsv); 'concord yes' 임계값은 heuristic. Non-promoter 조절 mechanism (TF loss / distal / chromatin) 추가 검증 필요.
- 본인 voice 영역 (Hook / Discussion 3.1 / Limitations / Reviewer Q9 / Cover ¶ 1) 는 author keyboard 영역으로 본 dossier 에서 손대지 않음.

산출물 위치

Layer / 자료	경로
L1 bulk TCGA	project/results/r17_tcga_panel_d4p2_reconciliation/
L2 sc Lu 2023	project/results/r17_tcga_panel_d4p2_reconciliation/sc/
L3 Korean cross-ethnic	project/results/r17_tcga_panel_d4p2_reconciliation/cross_ethnic/
L4 Mun 2025 proteome	project/results/r17_tcga_panel_d4p2_reconciliation/proteome_mun2025/
L5 TERT × zone	project/results/r17_tcga_panel_d4p2_reconciliation/tert_interaction/
L6 zone Cox	project/results/r17_tcga_panel_d4p2_reconciliation/zone_survival/
L7 zone gene profile	project/results/r17_tcga_panel_d4p2_reconciliation/gene_profile/
L8 HM450 β × zone	project/results/r17_tcga_panel_d4p2_reconciliation/hm450_beta/
마스터 합성도	project/results/r17_tcga_panel_d4p2_reconciliation/master_synthesis/
매뉴스크립트 보충 TSV	supp_data_bundle/14_* ~ 22_* (9 개)
매뉴스크립트 figure	manuscript_biorxiv_2026_05_20/assets/fig_r17_*.png (9 개)
한글 dossier (이 문서)	R17_two_axis_KR.html + R17_two_axis_KR.pdf
영문 dossier	R17_two_axis_reviewer_dossier.html
메모리 항목	memory/r17_two_axis_reconciliation_2026_05_21.md

R17 한글본 dossier 컴파일 2026-05-21 · 8-layer × 4-pillar 재현 (RNA n=500 + sc n=14,624 + Korean n=18 + protein n=336 + TERT n=477 + Cox PFI n=563 + gene profile n=522 + HM450 β n=518)

국승호 (Seungho Cook) & Yu Hyeong-won · 서울대학교 분당병원 · <http://40.82.129.113/r17/> · voice-protected 영역 손대지 않음